

СОДЕРЖАНИЕ

1	Тавтологии алгебры предикатов	4
2	Логическая равносильность двух формул	5
3	Практика	6
3.1	Метод проверки тождественной истинности формул	6

Выполнимость формулы Φ в интерпретации M при оценке α обозначается $M \models_{\alpha} \Phi$ - читается "формула Φ истинна в интерпретации M при оценке α " и определяется следующим образом:

1. $M| =_{\alpha} P(x_1, \dots, x_n)$ означает, что $P_M(\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_n))$ - ист. выск.
2. $M| =_{\alpha} \neg \Psi$ означает, что $M| \not\models_{\alpha} \Psi$, т. е.
3. $M| =_{\alpha} \Phi_1 \wedge \Phi_2 - || - M_{\alpha} \Phi_1 \quad M| =_{\alpha} \Phi_2$
4. $M| =_{\alpha} \Phi_1 \vee \Phi_2$ означает, что $M| =_{\alpha_1} \Phi_1$ или $M| =_{\alpha} \Phi_2$
5. $M| =_{\alpha} \Phi_1 \Rightarrow \Phi_2$ означает, что неверно $M| =_{\alpha_1} \Phi_1$ и $M| \not\models_{\alpha} \Phi_2$
6. $M| =_{\alpha} \Phi_1^1 \Leftrightarrow \Phi_2^0$ означает, что $M| =_{\alpha_1} \Phi_1$. $M| =_{\alpha} \Phi_2$ одновременно верны или не верны
7. $M| =_{\alpha} (\forall x)\Psi$ означает, что $M| =_{\alpha_1} \Phi$, когда $M| =_{\alpha'} \Phi$ для любой оценки α' , отличной от α только на X
8. $M| =_{\alpha} (\exists x)\Psi$ означает, что $M| =_{\alpha_1} \Phi$ для любой оценки α' , отличной от α только на X

Определение. В интерпретации M формула Φ называется:

- *общезначимой* (тождественно истинной), если $M| =_{\alpha} \Phi$ при любых оценках α
- *выполнимой*
- *опровержимой*
- *тождественно ложной*

Формула Φ общезначима в интерпретации M (с интерпретацией P_M n -арных предикатных символов P), если она превращается в тождественно истинный на множестве M предикат. Символическая запись $M \models \Phi$.

Формула Φ в интерпретации M выполнима, опровержима или тождественно
ложна, если она превращается соответственно в АAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

$M| = \Phi$ означ., что $M| =_{\alpha} \Phi$ при любой оценке α .

Примеры.

$$M| = P(x) \Leftrightarrow Q(x) \text{ равносильно } P_M(\alpha(x)) \Leftrightarrow Q_M(\alpha(x)),$$
$$M| = P(x) \Rightarrow Q(x) \text{ равносильно } P_M(\alpha(x)) \Rightarrow Q_M(\alpha(x)),$$
$$M| = P(x) \Leftrightarrow Q(x) \text{ равносильно } P_M^+ = Q_M^+,$$
$$M| = P(x) \Rightarrow Q(x) \text{ равносильно } P_M^+ \subset Q_M^+,$$
$$M| = (\forall x)P(x) \text{ равносильно } P_M^+ = M,$$
$$M| = (\forall exists)P(x) \text{ равносильно } P_M^+ \neq \emptyset.$$

Определение. Формула Φ называется *тождественно истинной*, если она тождественно истинна в любой интерпретации M . Такая формула называется также *общезначаимой формулой*, или *тавтологией алгебры предикатов* и обозначается $\models \Phi$. Множество всех тавтологий алгебры предикатов обозначим

Определение. Формула Φ называется *тождественно ложной* или *противоречием*, если она тождественно ложна в любой интерпретации M .

По определению противоречивость формулы Φ равносильна условию $\models \neg\Phi$.

Определение. Формула Φ называется *выполнимой*, если она выполняется хотя бы в одной интерпретации M , которая называется *моделью* этой формулы.

Пример 1. Покажем, что $\models (\forall x)P(x) \Rightarrow (\exists x)P(x)$. Рассмотрим интерпретацию M с предик. $P_M = P_M(x)$, для кат. $M \models (\forall x)P(x)$. Это означает, что $P_M^+ = M \neq \emptyset$, Ψ - тавтология. Следовательно, $P_M^+ \neq \emptyset$ и выполняется $M \models (\exists x)P(x)$.

Значит, $M \models (\forall x)P(x) \Rightarrow (\exists x)P(x)$ для любой интерпретации M .

Пример 2. Покажем, что $\not\models (\exists x)P(x) \Rightarrow (\forall x)P(x)$. Рассмотрим интерпретацию $M = \{a, b\}$ и предикат $P_M = (x = a)$, $P_M^+ = \{a\} \neq \emptyset$, M . Тогда на $M \models (\exists x)P(x)$, т. к. $P_M^+ \neq \emptyset$, но $M \not\models (\forall x)P(x)$, т. к. $P_M^+ \neq M$. В результате $M \not\models (\exists x)P(x) \Rightarrow (\forall x)P(x)$ и формула $(\exists x)P(x) \Rightarrow (\forall x)P(x)$ опровержима.

Как мы видим на примерах, тождественная истинность и опровержимость доказывается по разному. Таким образом, формула Φ :

- общезначаимая (или тождественно истинная, тавтология), если $M \models_\alpha \Phi$ в любой интерпретации M при любых оценках α ; запись $\models \Phi$;
- *выполнимая*
- опровержимая
- тождественно ложная

1 Тавтологии алгебры предикатов

Любая тавтология алгебры высказываний является тавтологией алгебры предикатов. Более того, тавтологии алгебры высказываний дают возможность легко получать тавтологии алгебры предикатов с помощью следующего очевидного результата.

Лемма 1. Если $\Phi(X_1, \dots, X_n)$ – тавтология алгебры высказываний, то для любых формул алгебры предикатов $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ формула $\Phi(\Phi_1, \dots, \Phi_n)$ является тавтологией алгебры предикатов.

$| = \neg(X \wedge Y) \Leftrightarrow \neg X \vee \neg Y$ – тавтология алгебры высказываний

$| = \neg(\Phi \vee \Psi) \Leftrightarrow \neg\Phi \vee \neg\Psi$ – тавтология алгебры предикатов, если Φ, Ψ – формулы алгебры высказываний.

С другой стороны, в алгебре предикатов можно получить много принципиально новых тавтологий с помощью следующих свойств кванторов.

Лемма 2. Для любых формул Φ, Ψ следующие формулы являются тавтологиями:

1. $\neg(\forall x)\Phi \Leftrightarrow (\exists x)\neg\Phi$

$\neg(\exists x)\Phi \Leftrightarrow (\forall x)\neg\Phi$

$(\forall x)\Phi \Leftrightarrow \neg(\exists x)\neg\Phi$

$(\exists x)\Phi \Leftrightarrow \neg(\forall x)\neg\Phi$

2. $(\forall x)(\forall y)\Phi \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x)\Phi$

$(\exists x)(\forall y)\Phi \Rightarrow (\forall y)(\exists x)\Phi$

3. $(\forall x)(\Phi \wedge \Psi) \Leftrightarrow (\forall x)\Phi \wedge (\forall x)\Psi$

$(\exists x)(\Phi \vee \Psi) \Leftrightarrow (\exists x)\Phi \vee (\exists x)\Psi$

4. $(\forall x)(\Phi \pi \Psi) \Leftrightarrow (\forall x)\Phi \pi \Psi$, где π – символ одной из операций $\wedge, \vee$,

5. $(\exists x)(\Phi \pi \Psi) \Leftrightarrow (\exists x)\Phi \pi \Psi$, где π – символ одной из операций $\wedge, \vee$, если в формулу Ψ предметная переменная x не входит свободно

Пример. Рассмотрим $\Phi = P(x, y)$ и покажем

$\not\models (\forall y)(\exists z)P(x, y) \Rightarrow (\exists x)(\forall y)P(x, y)$.

Возьмём инт. $M = \mathbb{N}$, $P_M(x, y) = (y \leq x)$. Тогда

$\mathbb{N} \models (\forall y)(\exists x)P(x, y)$, т. к. для любого знач. $y = a$ найд. знач. x , для кот. $a \leq x$:

$\mathbb{N} \not\models (\exists x)(\forall y)P(x, y)$, т. к. это утверждает, что найдётся такое знач. $x = a$, что для всех знач $y = b$ вып. $b \leq a$. Это неверно.

С дизъюнкцией квантор общности переносить нельзя: $\not\models (\forall x)(\Phi(x) \vee \Psi(x)) \Leftrightarrow (\forall x)\Phi(x) \vee (\forall x)(\Psi(x))$

2 Логическая равносильность двух формул

Определение. Формулы алгебры предикатов Φ, Ψ называются логически равносильными, если результат применения к ним логической операции эквивалентности $\Phi \Leftrightarrow \Psi$ является тавтологией. В этом случае записывают $\Phi \equiv \Psi$ или $\Phi = \Psi$. Таким образом, $\Phi = \Psi$ означает, что $\Phi \Leftrightarrow \Psi$.

Теорема 1. (Взаимосвязь между кванторами). $\forall \Phi$:

$$(\forall x)(\forall y)\Phi = (\forall y)(\forall x)\Phi, (\exists x)(\exists y)\Phi = (\exists y)(\exists x)\Phi$$

Спасибо Роберту за логическую равносильность формул

Следствие 7. Любая формула Φ представляется в следующем виде:

$$\Phi = (K_1 x_1) \dots (K_n x_n) \Psi,$$

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Алгоритм приведения формулы Φ к ПНФ:

1) преобразуем формулу Φ в эквивалентную ей формулу Φ' , которая не содержит импликации и эквивалентности и в которой отрицание действует только на элементарные формулы

2) в Φ' все кванторы последовательно выносим вперёд по теореме 5, при этом кванторы общности выносятся из конъюнкции и кванторы существования выносятся из дизъюнкции, а для выноса кванторов общности из дизъюнкции и кванторов существования из конъюнкции переименовываем связанные переменные x в новые переменные y , которые не входят в рассмотренную формулу.

Пример. Найдём ПНФ для формулы $\Phi = (\exists x)(\forall y)P(x, y) \Rightarrow (\forall y)(\exists x)P(x, y) = \neg(\exists x)(\forall y)P(x, y) \vee (\forall y)(\exists x)P(x, y) = (\forall x)(\exists y)\neg P(x, y) \vee (\forall y)(\exists x)P(x, y)$

Выполним замену $y \rightarrow u, x \rightarrow v$:

$$= (\forall x)(\exists y)\neg P(x, y) \vee (\forall u)(\exists v)P(v, u) = (\forall x)(\exists y)(\neg P(x, y)) \vee (\forall u)(\exists v)P(v, u) = (\forall x)(\exists y)(\forall u)(\exists v)(\underbrace{\neg P(x, y) \vee P(v, u)}_{\Psi}).$$

Мы получили ПНФ, так как формула Ψ без кванторов

3 Практика

Задача 2. Выясните, справедливо ли следующее логическое следование:

$$F \Rightarrow G, K \Rightarrow \neg H, H \vee \neg G \mid = F \Rightarrow \neg K$$

Решение.

$$F \underset{\Phi_1}{\Rightarrow} G, K \underset{\Phi_2}{\Rightarrow} \neg H, H \vee \neg G \mid = F \underset{\Phi}{\Rightarrow} \neg K$$

Д-во от противного.

Предположим, что это лог. след. не вып., для некот истин. зн. перем. F, G, H, K

вып.: 1) $F \Rightarrow G = 1$

2) $K \Rightarrow \neg H = 1$

3) $H \vee \neg G = 1$

4) $F \Rightarrow K = 0$

Из случая 4) получаем $F = 1, \neg K = 0$, т. е. $K = 1$

Из 1): $1 \Rightarrow G = 1, G = 1$

Из 2): $1 \Rightarrow \neg H = 1, \neg H = 1, H = 0$

Из 3): $0 \vee \neg 1 = 0 \neq 1$ – противоречит условию 3. Значит, наше предположение верно и логическое условие выполняется.

Задача 5.

3.1 Метод проверки тождественной истинности формул

Метод 1. С помощью таблицы. Тривиально.

Метод 2. Алгебраический метод. Разбирался ранее.

Задача. С помощью алгоритма Квайна выясните, является ли тождественно истинной формула

$$\Phi = ((Y \Rightarrow Z) \wedge (X \Rightarrow V) \wedge (X \vee \neg Z)) \Rightarrow (\neg Y \vee V)$$

Строим дерево решений (см. конспект в тетради). Фиксируем $X = 1$:

$$(Y \Rightarrow Z) \wedge (1 \Rightarrow V) \wedge (1 \vee \neg Z) \Rightarrow (\neg Y \vee V)$$

$$(Y \Rightarrow Z) \wedge V \Rightarrow (\neg Y \vee V) \quad (3.1)$$

В (3.1) фиксируем $Y = 1$:

$$(1 \Rightarrow Z) \wedge V \Rightarrow (0 \vee V)$$

$$Z \wedge V \Rightarrow V \tag{3.2}$$

В (3.2) фиксируем $V = 1$:

$$Z \wedge 1 \Rightarrow 1$$

$$Z \Rightarrow 1 = 1$$

Верно. Теперь в (3.2) фиксируем $V = 0$:

$$Z \wedge 0 \Rightarrow 0 = 1$$

Верно.

Теперь в (3.1) фиксируем $Y = 0$:

$$(0 \Rightarrow Z) \wedge V \Rightarrow (1 \vee V)$$

Продолжение следует.